

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ALTO
URUGUAI
CENTRO UNIVERSITÁRIO IDEAU
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

Comentado [MB1]: Revisar integralmente o texto (português e estilo).
Revisar e ampliar o referencial teórico com autores normativos e técnicos adequados.
Corrigir legendas e sumário.
Padronizar referências ABNT e eliminar duplicações.

Apto para apresentação, condicionado à revisão textual e normativa rigorosa antes da entrega final à banca.

Antes de enviar para a banca, me envie novamente uma versão com os apontamentos resolvidos.



Comentado [MB2]: AmigoMedi: Desenvolvimento de uma Plataforma Web para Agendamento de Consultas Médicas

**GETÚLIO VARGAS/RS
2025**

ALEXANDRE LUIS CORRÊA DO CANTO

**DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA AMIGOMEDI: UMA
PLATAFORMA WEB PARA AGENDAMENTO DE
CONSULTAS MÉDICAS**

Comentado [MB3]: AmigoMedi: Desenvolvimento de uma Plataforma Web para Agendamento de Consultas Médicas

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário IDEAU, como parte dos requisitos para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: Prof. Me. Marcel Brambatti

GETÚLIO VARGAS/RS
2025

Comentado [MB4]: Corrigir

CORRÊA DO CANTO, Alexandre Luis.

Desenvolvimento do Sistema AmigoMedi: uma plataforma web para agendamento de consultas médicas/ Alexandre Luis Corrêa do Canto. - Getúlio Vargas. - 2025

50 f.: PDF.

Monografia (Graduação) – Centro Universitário IDEAU - Campus Getúlio Vargas, 2024.

Orientador: Mestre Marcel Brambatti

1.Agendamento Médico. 2.Sistema Web. 3.Saúde Digital. 4.Tecnologia da Informação. I. AmigoMedi. Centro Universitário IDEAU - Campus Getúlio Vargas

Comentado [MB5]: 45p

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO ALTO
URUGUAI
CENTRO UNIVERSITÁRIO IDEAU
CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**A comissão avaliadora, abaixo assinada, aprova o Trabalho de Conclusão de
Curso**

TÍTULO DO TRABALHO

**ELABORADO POR
NOME DO ALUNO**

Como requisito parcial para obtenção do título de **Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.**

Aprovado em: ____/____/____

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Me. Marcel Brambatti – Orientador
Centro Universitário IDEAU

Prof. Me. Alaercio De Paris – Coordenador de Curso
Centro Universitário IDEAU

Prof. Me. Luis Mauricio Braga – Professor Convidado
Centro Universitário IDEAU

**GETÚLIO VARGAS/RS
2025**

Dedico este trabalho a todos que, de alguma forma acreditaram em mim durante este tempo, aos meus pais pelo esforço, paciência e pelos ensinamentos que me tornaram que eu sou hoje. Aos amigos que estiveram presentes nos momentos de incerteza, me lembrando e me orientando a seguir em frente pelo caminho mais objetivo e prático mesmo quando tudo parecia difícil. E principalmente a mim mesmo por não ter desistido mesmo que o caminho tenha parecido longo demais.

Excluído: difícil

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todas as pessoas que cruzaram meu caminho e, de alguma forma, deixaram algo em mim. Nem sempre foi fácil chegar até aqui — e, na real, quase nunca foi. Mas cada obstáculo serviu para me provar que a persistência ainda é uma das maiores forças que alguém pode ter. Aos professores que, com paciência (ou às vezes nem tanta), ajudaram a transformar o caos de ideias em aprendizado de verdade. Ao meu orientador, Mestre Marcel Brambatti, por ter confiado no projeto e me guiado quando as dúvidas pareciam maiores que as respostas.

Excluído: pra

Aos colegas de curso, pelas risadas, pelos trabalhos de última hora e por compartilharem essa loucura que é tentar equilibrar estudo, trabalho e vida. Agradeço também a quem não acreditou, porque foi justamente essa desconfiança que virou combustível para provar que eu podia chegar lá. A cada noite mal dormida, a cada linha de código que não rodou, a cada erro que parecia o fim do mundo — todos fizeram parte do processo que me trouxe até aqui. E, principalmente, agradeço a mim mesmo. Por não ter desistido quando tudo parecia desandar, por continuar mesmo sem motivação, e por ter aprendido que o caminho certo nem sempre é o mais fácil, mas é o que vale a pena. Esse trabalho é mais que um requisito para a graduação — é o reflexo de um ciclo inteiro de esforço, aprendizado e superação. Hoje, olhar pra trás e ver o quanto cresci, como pessoa e profissional, é o verdadeiro resultado desse projeto.

Comentado [MB6]: Parágrafo (recuo 1,25 da primeira linha)

Excluído: pra

Comentado [MB7]: Esse texto não conversa de WhatsApp 3x PRA não dá!!!

Excluído: pra



I won't be a Rock Star. I will be a Legend.

Freddie Mercury (1946 - 1991)

Formatado: À direita

Excluído: ¶

RESUMO

O presente trabalho descreve o desenvolvimento do sistema AmigoMedi, uma plataforma web voltada à área da saúde, cujo objetivo principal é agilizar o processo de agendamento de consultas médicas, eliminando a necessidade de ligações telefônicas e reduzindo falhas comuns na organização manual de horários. O problema identificado está na dificuldade enfrentada por pacientes e clínicas em manter um fluxo rápido e eficiente de marcações, o que gera atrasos, desencontros e perda de produtividade. A justificativa para a criação do sistema está na crescente demanda por soluções digitais acessíveis que proporcionem praticidade e confiabilidade tanto para profissionais quanto para pacientes. A metodologia aplicada envolveu o levantamento de requisitos funcionais, modelagem de banco de dados e implementação do sistema em ambiente web, priorizando a usabilidade e a integração entre usuários. Como resultado, o AmigoMedi se mostra capaz de otimizar a comunicação entre clínica e paciente, oferecer uma experiência mais ágil e organizada e contribuir para a modernização do atendimento médico. Conclui-se que a ferramenta tem potencial para reduzir falhas de agendamento, melhorar a gestão do tempo e ampliar a acessibilidade aos serviços de saúde.

Palavras-chave: Agendamento Online. Sistema Web. Clínicas Médicas. Tecnologia em Saúde.

Formatado: Resumo-Texto

Comentado [MB8]: Existe um estilo chamado Resumo para que não fique dessa forma.

ABSTRACT

This paper describes the development of the AmigoMedi system, a web platform designed for the healthcare sector, whose main objective is to streamline the process of scheduling medical appointments, eliminating the need for phone calls and reducing common failures in manual scheduling. The identified problem lies in the difficulty faced by patients and clinics in maintaining a fast and efficient flow of appointments, which often results in delays, misunderstandings, and loss of productivity. The justification for creating the system is the growing demand for accessible digital solutions that provide practicality and reliability for both professionals and patients. The applied methodology involved gathering functional requirements, database modeling, and system implementation in a web environment, prioritizing usability and user integration. As a result, AmigoMedi proves capable of optimizing communication between clinic and patient, offering a faster and more organized experience, and contributing to the modernization of medical care. It is concluded that the tool has the potential to reduce scheduling errors, improve time management, and increase accessibility to healthcare services.

Keywords: Online Scheduling. Web System. Medical Clinics. Health Technology.

Comentado [MB9]: Formatar como "Resumo-texto"

LISTA DE FIGURAS

Lista de figuras que podem ser geradas automaticamente.
Mais de 5 figuras.

Figura 1. Exemplo de Imagem (imagem centralizada, legenda alinhada na figura à borda da figura) 9
Figura 2 Diagrama de Classes. Fonte: Elaborador pelo Autor (2025) **Erro! Indicador não definido.**

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Excluído: 9

Excluído: Erro! Indicador não definido.

Comentado [MB10]: Elaborar essa lista.

LISTA DE TABELAS E QUADROS

Lista de tabelas e quadros que podem ser geradas automaticamente.

Mais de 5 tabelas e quadros

Quadro 1 Exemplo de Quadro (alinhado às bordas do quadro) 13

Comentado [MB11]: Elaborar essa lista.

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Excluído: 13

Formatado: Realce

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API – *Application Programming Interface*

CSS – *Cascade Style Sheet*

DB - *Database*

HTML – *Hypertext Markup Language*

JS – *Java Script*

PHP – *Preprocessor Hypertext*

SQL – *Structured Query Language*

UML – *Unified Modeling Language*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6	Excluído: 6
1.1 Objetivo Geral	6	Formatado: Realce
1.2 Objetivos Específicos	7	Excluído: 6
2 DESENVOLVIMENTO	8	Excluído: 7
2.1 Referencial Teórico	8	Excluído: 8
2.1.1 Tema 1	9	Excluído: 9
2.1.2 Tema 2	10	Excluído: 10
2.2 Procedimentos Metodológicos.....	11	Excluído: 11
2.3 Análise do Sistema	12	Excluído: 12
2.3.1 Análise do Sistema Atual.....	12	Excluído: 12
2.3.2 Análise do Sistema Proposto.....	13	Excluído: 13
2.3.2.1 Requisitos Funcionais e Não-funcionais	13	Excluído: 13
2.3.2.2 Diagrama de Casos de Uso.....	17	Excluído: 17
2.3.2.3 Diagrama de Atividades	19	Excluído: 18
2.4 Projeto do Sistema	21	Excluído: 20
2.4.1 Diagrama(s) de Classe.....	21	Excluído: 20
2.4.2 Modelagem Entidade-Relacionamento	22	Excluído: 21
2.4.3 Projeto Visual.....	22	Excluído: 21
2.4.4 Arquitetura do Software	23	Excluído: 22
2.5 Codificação e Apresentação do Software	24	Excluído: 23
2.6 Discussão dos Resultados	28	Excluído: 27
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	30	Excluído: 29
4 REFERÊNCIAS	32	Excluído: 31
5 ANEXOS.....	36	Excluído: 35
5.1 Anexo I.....	36	Excluído: 35
		Comentado [MB12]: Atualizar o sumário.

1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias digitais tem impactado de forma significativa diversas áreas da sociedade, incluindo o setor da saúde, que demanda soluções cada vez mais eficientes para atender às necessidades de pacientes e profissionais. Entre os desafios enfrentados pelas clínicas médicas, destaca-se o agendamento de consultas, que em grande parte ainda depende de processos tradicionais, como ligações telefônicas e registros manuais, resultando em falhas, atrasos e perda de tempo. Nesse cenário, surge a necessidade de ferramentas digitais que tornem esse processo mais ágil, acessível e confiável. O problema de pesquisa identificado refere-se às dificuldades enfrentadas por clínicas e pacientes em manter uma comunicação eficiente para marcação de consultas, o que frequentemente gera desencontros de horários e insatisfação. Essa realidade evidencia a importância de desenvolver soluções tecnológicas que reduzam falhas e otimizem o fluxo de atendimento. A justificativa para a realização deste estudo está na relevância de oferecer uma plataforma acessível e intuitiva que permita agilizar o agendamento de consultas médicas, ao mesmo tempo em que moderniza a gestão de atendimentos. O trabalho se delimita à criação de um sistema web direcionado a clínicas de pequeno e médio porte, buscando contribuir para a redução da burocracia no processo de marcação e para a melhoria da experiência tanto de pacientes quanto de profissionais da saúde. Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro apresenta a introdução e a contextualização do problema de pesquisa. O segundo aborda o referencial teórico, trazendo fundamentos relacionados à tecnologia em saúde e ao desenvolvimento de sistemas web. O terceiro descreve a metodologia utilizada no projeto. O quarto apresenta os resultados obtidos com o desenvolvimento do sistema AmigoMedi e sua análise. Por fim, o quinto capítulo traz as considerações finais, destacando contribuições, limitações e perspectivas de continuidade do trabalho.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web denominado AmigoMedi, com o objetivo de agilizar o processo de agendamento de consultas médicas, eliminando a necessidade de ligações telefônicas e proporcionando maior praticidade, organização e acessibilidade tanto para pacientes quanto para clínicas.

1.2 Objetivos Específicos

- Levantar e analisar os requisitos funcionais necessários para o agendamento online de consultas.
- Modelar o banco de dados de forma a organizar informações de pacientes, profissionais e horários de atendimentos.
- Implementar a plataforma web com interface amigável, responsiva e segura para clínicas e pacientes. Testar o sistema para garantir a eficiência ao agendamento, evitando conflitos de horários e falhas na comunicação.
- Avaliar os resultados obtidos, verificando a melhoria na agilidade praticidade e organização do processo de marcação de consultas

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Referencial Teórico

2.1.1 Engenharia de Software

A Engenharia de Software constitui uma disciplina essencial para o desenvolvimento sistemático de soluções tecnológicas, abrangendo todos os elementos envolvidos na criação de software, desde a concepção até a manutenção (SOMMERVILLE, 2011). No contexto de sistemas de **agendamento online de consultas médicas**, a engenharia de requisitos assume um papel ainda mais crítico, pois é nessa fase que se define, de forma clara e precisa, o que o sistema deve realizar: agendar consultas, notificar pacientes, gerenciar horários de médicos e respeitar regras de disponibilidade. Os requisitos, portanto, formam a base sobre a qual todo o projeto é construído, e falhas na definição dessa etapa frequentemente resultam em atrasos, estouros de orçamento e um produto final que não atende às expectativas de usuários e profissionais de saúde (PRESSMAN, 2016).

Comentado [MB13]: Não se coloca negrito no texto.

A complexidade dessa fase é agravada pela diversidade de perspectivas entre os stakeholders do sistema de agendamento: enquanto pacientes e médicos estão preocupados com a experiência de uso, facilidade de marcação, cancelamento e acompanhamento de consultas (o “o que”), os desenvolvedores necessitam de especificações técnicas detalhadas sobre como implementar essas funcionalidades (o “como”). Para reduzir essa lacuna, é fundamental utilizar diferentes níveis de abstração e modelos de requisitos, atuando como ponte entre as necessidades do domínio da saúde e os artefatos técnicos concretos.

Formatado: Realce

Dentro desse contexto, os requisitos do sistema podem ser classificados em duas categorias principais. Os **Requisitos Funcionais (RFs)** descrevem ações específicas que o sistema deve realizar. No caso do agendamento online, isso inclui funcionalidades como cadastro de pacientes e médicos, verificação de horários disponíveis, confirmação de consultas, envio de lembretes automáticos e relatórios de histórico de atendimentos. Cada RF deve ser definido de forma precisa, especificando nome, descrição clara, prioridade, entradas, saídas e cenários de exceção, para evitar ambiguidades que possam gerar retrabalho ou falhas no sistema. Por exemplo, um requisito vago como “o sistema deve ser rápido” não garante uma experiência satisfatória; já um requisito como “o sistema deve permitir que o paciente finalize o agendamento em até 3 minutos, considerando todas as etapas” fornece uma métrica objetiva para implementação e teste.

Por outro lado, os **Requisitos Não-Funcionais (RNFs)** dizem respeito aos atributos de qualidade e restrições do sistema, definindo “quão bem” ele executa suas funções. Em um

sistema de agendamento online, isso inclui desempenho (tempo de resposta ao consultar horários), segurança (proteção de dados dos pacientes conforme a LGPD), confiabilidade (sistema disponível 24/7), usabilidade (interface intuitiva para pacientes de diferentes faixas etárias) e compatibilidade com diferentes dispositivos e navegadores. Sommerville (2011) classifica os RNFs em requisitos do produto, organizacionais e externos. Em plataformas de agendamento médico, esses requisitos são frequentemente determinantes para a aceitação do sistema, pois uma aplicação funcional, mas lenta, insegura ou confusa, prejudica diretamente a experiência de médicos e pacientes. Para reduzir subjetividade, esses requisitos devem ser quantificados sempre que possível, transformando atributos abstratos, como “fácil de usar”, em métricas objetivas, como “o paciente deve conseguir agendar, editar ou cancelar uma consulta em no máximo 3 interações na interface”.

Segundo Sommerville (2007, p.66), a Engenharia de Software é:

[...] uma disciplina que envolve o desenvolvimento de sistemas de software, desde a concepção até a manutenção. O termo surgiu na década de 1960, quando a complexidade dos sistemas de software começou a superar as abordagens tradicionais de programação. [...] tem como objetivo garantir que os sistemas de software sejam confiáveis, eficientes e fáceis de manter.

- Comentado [MB14]: De qual autor veio esse frase??
- Comentado [MB15]: Parágrafo recuo 1,25
- Comentado [MB16]: Este trecho tem q ter um referencial
- Formatado: Realce
- Formatado: Realce
- Formatado: Realce

2.1.1 Tema 1

Formatado: Realce

Figura 1 Exemplo de Imagem (imagem centralizada, legenda alinhada na figura à borda da figura)



Fonte: Autor, 2024 (Times 10, Normal)

- Excluído: 1
- Formatado: Realce
- Formatado: Realce
- Formatado: Realce
- Formatado: Realce

Comentado [MB17]: Excluir

2.1.2 Análise de sistemas e UML

UML (Unified Modeling Language): A UML (Linguagem de Modelagem Unificada) consolida-se como uma linguagem-padrão essencial para a especificação, visualização e documentação de artefatos de software, sendo um instrumento vital para lidar com a complexidade de sistemas orientados a objetos. Em sistemas de **agendamento online de consultas médicas**, a UML permite modelar interações complexas entre pacientes, médicos, agendas e notificações automatizadas. Conforme seus principais idealizadores (BOOCH, RUMBAUGH, JACOBSON, 2005), os objetivos centrais da UML incluem: possibilitar a modelagem de sistemas ao longo de todo o ciclo de vida; gerenciar a complexidade de sistemas críticos e de grande porte; e fornecer uma linguagem de modelagem que seja ao mesmo tempo compreensível para humanos e interpretável por máquinas. Mais do que uma simples notação, a UML deve ser entendida como uma linguagem de modelagem cujo valor reside em facilitar a comunicação entre stakeholders técnicos e não técnicos, funcionando como um blueprint do sistema.

Perspectivas múltiplas e diagramas UML: A premissa fundamental da UML é que sistemas complexos não podem ser compreendidos a partir de uma única perspectiva. Por isso, ela oferece um conjunto diversificado de diagramas, cada um destinado a capturar aspectos específicos da arquitetura e do comportamento do sistema. Para sistemas de agendamento online, dois diagramas se destacam na fase de análise:

Diagrama de Casos de Uso: Este diagrama atua como um contrato visual entre usuários (atores) e o sistema, resumindo as interações de pacientes, médicos e administradores com a plataforma. Ele é essencial para a elicitação e definição de **requisitos funcionais**, delimitando o escopo do sistema e identificando funcionalidades de alto nível, como "Agendar Consulta", "Cancelar ou Remarcar Consulta", "Enviar Lembrete Automático" e "Gerenciar Agenda de Médicos" (LUCIDCHART, 2022; IBM, 2021). O maior valor desse diagrama não está apenas na representação visual, mas no processo de discussão que provoca, permitindo identificar claramente os atores e suas necessidades. Uma limitação comum é a super-simplificação de casos de uso, como "Gerenciar Consultas", que pode ocultar complexidades operacionais que só aparecem em diagramas mais detalhados.

Diagrama de Atividades: Semelhante a um fluxograma avançado, o diagrama de atividades modela fluxos de trabalho, decisões e sequências de ações do sistema, sendo ideal para detalhar processos como o agendamento de uma consulta, notificações enviadas ao paciente, atualizações na agenda do médico e validações de horários disponíveis (IBM, 2023). Classificado como um diagrama de comportamento, ele permite visualizar concorrência,

decisões e fluxos paralelos. Para o **sistema de agendamento online**, ele é útil para identificar gargalos e falhas em processos críticos, como sobreposição de horários ou atrasos na confirmação de consultas. Entretanto, se os fluxos forem muito extensos ou detalhados, o diagrama pode se tornar complexo e perder clareza, exigindo subdivisão em processos menores para manter seu valor comunicativo.

Comentado [MB18]: Não vou comentar mais.
Todo parágrafo deve ter recuo de 1,25 na primeira linha

Comentado [MB19]: TEXTO!!
Não se utilizar tópicos dessa forma em trabalhos acadêmicos.

2.2 Procedimentos Metodológicos

2.2.1 Tipo e Abordagem da Pesquisa

Este trabalho caracteriza-se como uma **pesquisa aplicada**, conforme a definição de Gil (2008), por buscar a solução de um problema prático identificado: a dificuldade de pacientes e profissionais de saúde em gerenciar consultas e horários de forma centralizada e acessível. A abordagem adotada é **qualitativa e descritiva**, uma vez que o estudo procura compreender o funcionamento do sistema proposto e relatar o processo de desenvolvimento, sem recorrer à mensuração estatística.

Unidade de Estudo

A unidade de estudo deste projeto é o **sistema web de agendamento online de consultas médicas**, desenvolvido com o objetivo de oferecer aos usuários uma plataforma intuitiva para o agendamento, cancelamento e gerenciamento de consultas, integrando pacientes, médicos e administradores em um ambiente único.

Metodologia Utilizada no Processo de Desenvolvimento

O processo de desenvolvimento seguiu o **modelo incremental**, por permitir a construção do sistema em partes funcionais que são validadas e aprimoradas a cada iteração. Essa metodologia foi escolhida por oferecer maior flexibilidade e adaptação às necessidades identificadas durante o desenvolvimento, além de possibilitar testes e validações parciais ao longo do processo.

Cada incremento do sistema foi planejado para entregar uma funcionalidade completa — como o cadastro de usuários, o agendamento de consultas e o painel de administração —, garantindo que o sistema pudesse evoluir de forma estruturada, mas sem a rigidez do modelo cascata.

Etapas do Ciclo de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema seguiu as etapas básicas do ciclo de vida de software, adaptadas ao modelo incremental:

1. **Levantamento de Requisitos:** realizado com base em observação direta de processos de agendamento convencionais e em análise das necessidades de médicos e pacientes.

Comentado [MB20]: Capitular todos os itens

Foram definidos requisitos funcionais (como cadastro, login, agendamento e notificações) e não funcionais (como segurança, usabilidade e desempenho).

2. **Análise e Modelagem:** foram elaborados diagramas em UML, incluindo casos de uso e diagramas de atividades, para representar as interações entre usuários e o sistema e detalhar o fluxo das operações de agendamento.
3. **Implementação:** a codificação foi desenvolvida utilizando linguagens como HTML, CSS, JavaScript e PHP, com banco de dados MySQL. Essa combinação foi escolhida pela ampla compatibilidade e suporte a sistemas web dinâmicos.
4. **Testes:** cada incremento foi submetido a testes funcionais para validar o comportamento das funcionalidades, corrigir falhas e garantir a integridade das operações principais, como o registro de usuários e o controle de horários.
5. **Implantação e Avaliação:** após os testes, o sistema foi disponibilizado em ambiente de uso controlado para análise de desempenho e coleta de feedback sobre a experiência do usuário.

Relação com o Problema

A metodologia adotada está diretamente relacionada ao problema central identificado, que é a falta de um meio eficiente e acessível para o agendamento e gestão de consultas médicas. A aplicação de um modelo incremental e de técnicas de engenharia de software possibilitou desenvolver uma solução prática e adaptável, voltada à organização dos atendimentos e à otimização do tempo de médicos e pacientes.

2.3 Análise do Sistema

Este capítulo tem como objetivo analisar o sistema de agendamento médico, comparando o cenário atual de agendamento manual ou pouco organizado com a solução proposta, identificando problemas, oportunidade de melhoria e especificando os requisitos necessários para o desenvolvimento do sistema.

2.3.1 Análise do Sistema Atual

Atualmente, muitos consultórios e clínicas utilizam métodos manuais ou sistemas fragmentados para gerenciar consultas médicas, como agendas físicas, ou planilhas eletrônicas ou sistemas online limitados. Essa abordagem apresenta diversas limitações, como:

Formatado: Realce

. **Duplicidade de agendamentos:** conflitos de horários devido à falta de atualização em tempo real.

. **Dificuldade de comunicação:** pacientes dependem de ligações telefônicas ou mensagens para confirmar ou remarcar consultas.

. **Gestão ineficiente:** médicos e administradores têm dificuldade em acompanhar histórico de atendimentos e disponibilidade de horários.

. **Baixa acessibilidade:** pacientes têm restrições para acessar informações fora do consultório, prejudicando a autonomia.

Esses problemas geram atrasos, erros e insatisfação, tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde

Comentado [MB21]: Contextualizar o cenário atual. Incluindo a realidade de médico que servir de referência para o trabalho.

2.3.2 Análise do Sistema Proposto

O sistema proposto tem como objetivo centralizar e automatizar o agendamento de consultas, oferecendo uma plataforma online intuitiva para pacientes e médicos. A solução visa resolver os problemas identificados no sistema atual por meio de funcionalidades específicas:

- **Agendamento em tempo real:** evitando conflitos de horários e garantindo a atualização imediata da disponibilidade dos médicos.
- **Notificações automáticas:** envio de lembretes, reduzindo ausências e cancelamentos de última hora.
- **Painel de controle completo:** médicos podem visualizar agendas, histórico de consultas e relatórios de forma centralizada, assim como definir sua própria agenda de atendimentos.
- **Acesso remoto e responsivo:** pacientes podem agendar, cancelar ou remarcar consultas de qualquer dispositivo, aumentando praticidade e autonomia.

Formatado: Realce

Formatado: Itens-Texto

2.3.2.1 Requisitos Funcionais

Para garantir que o sistema atenda às necessidades de todos os usuários, os requisitos foram especificados em quadros, separando funcionalidades (RF) de atributos de qualidade.

Quadro 1 Exemplo de Requisitos Funcionais e não funcionais.

ID	Requisito	Descrição	Atores	Prioridade	Critério de aceitação
				de	
RF01	Cadastro de	Permitir	Pacient	Alta	
	Paciente	cadastro de	e		

Comentado [MB22]: Descrição dos requisitos incorreta e fora do padrão adotado durante TODO o curso.

Formatado: Realce

Formatado: Realce

		paciente com validação de e-mail e CPF.			Ao salvar, dados persistem e e-mail de verificação é enviado (register_patient.php, verify.php).
RF02	Cadastro de Médico	Permitir cadastro de médico com dados profissionais.	Médico	Média	Registro salvo e visível ao admin (quando aplicável).
RF03	Login e Sessão	Autenticar usuário e manter sessão por perfil.	Paciente, Médico	Alta	Redireciona para o dashboard correto e usa \$SESSION['user_role'] (login.php).
RF04	Configurar Horários do médico	Médicos definem disponibilidade de semanal e exceções.	Médico	Alta	Horários salvos em medico_horarios e exceções em medico_excecoes (medico_dashboard.php).
RF05	Consulta de Disponibilidade	Pacientes consultam horários disponíveis por médico.	Paciente	Alta	Endpoint retorna slots sem conflito (get_availability.php).
RF06	Agendar Consulta	Paciente agenda consulta em	Paciente	Alta	Registro criado em consultas/appointments e notificação opcional.

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

		horário disponível.			
RF07	Iniciar Consulta	Médico inicia consulta agendada (fluxo corrida).	Médico	Alta	Transição agendada → em_andamento com bloqueio de múltiplas em_andamento (medico_dashboard.php).
RF08	Finalizar Consulta	Médico conclui consulta em andamento.	Médico	Alta	Transição em_andamento → concluído, com atualização no dashboard.
RF09	Reagendar pelo Médico	Médico reagenda consulta (com checagem de conflito).	Médico	Média	Nova data/hora aplicada e e-mail ao paciente; sem conflitos.
RF10	Solicitar Reagendamento	Paciente solicita novo horário ao médico.	Paciente	Alta	Solicitação criada em reagendamentos com status='pendente'.
RF11	Aprovar/Recusar Reagendamento	Médico decide solicitação do paciente.	Médico	Alta	Ao aprovar: aplica nova data/hora e notifica paciente; ao recusar: notifica com motivo.

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

RF12	Listagem de Consultas	Dashboards exibem consultas por status e data.	Médico, Paciente	Alta	Colunas “Aguardando/Em Andamento/Concluído” em <code>medico_dashboard.php</code> ; futuras organizadas por data.
RF13	Notificações por E-mail	Envio de e-mails transacionais (verificação, reagendamento).	Sistema	Média	Envio via PHPMailer/SMTP configurado (<code>functions.php</code> , <code>config.php</code>).
RF14	Relatório de Consulta (Futuro)	Disponibilizar resumo pós-consulta ao paciente.	Médico, Paciente	Baixa	Documento associado à consulta, visível ao paciente no dashboard.
RF15	Cancelamento de Consulta (Opcional)	Cancelar consulta com motivo e notificação.	Paciente, Médico	Média	Atualizar status='cancelada', impede conflitos e notifica partes.

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Fonte: Alexandre Luis Corrêa do Canto, 2025

ISSO É UM REQUISITO E NÃO O QUE ESTÁ FEITO ACIMA.

Quadro 1: RF001. Efetuar *Login*.

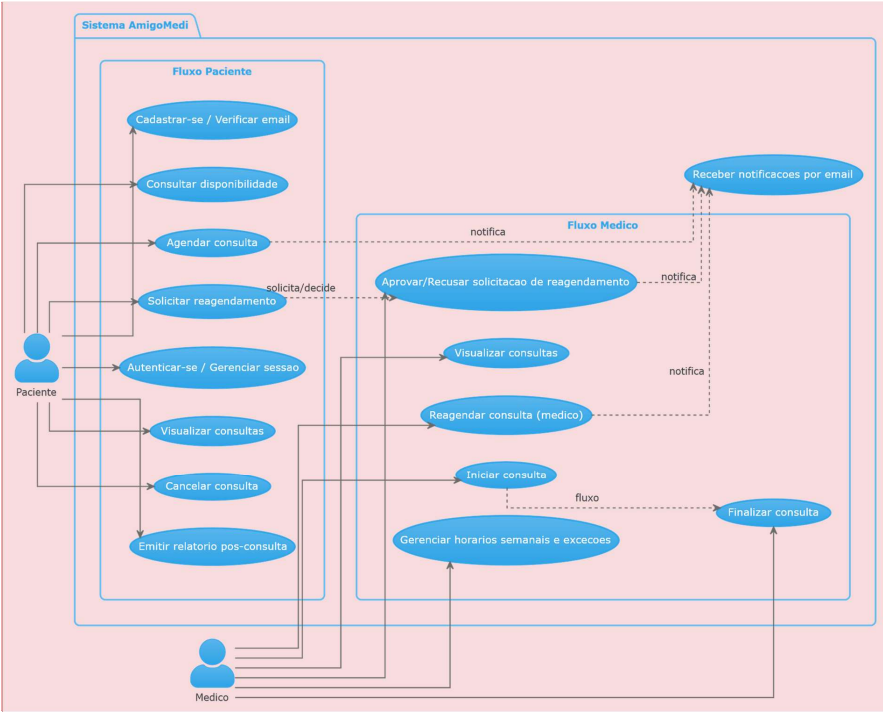
[RF 01] EFETUAR LOGIN	
Nome:	Efetuar <i>login</i> .
Descrição:	O sistema solicita os dados de <i>login</i> , que consistem no e-mail do usuário e na senha, para permitir o acesso.
Prioridade:	Essencial.
Entradas e Pré-Condições:	Estar cadastrado no sistema; informar e-mail do usuário e senha.
Saídas e Pós-Condições:	Direcionamento para as telas com as funcionalidades desejadas.
Fluxo de Eventos Principal	
1. O usuário acessa a tela de <i>login</i> ; 2. O usuário preenche os campos de e-mail e senha; 3. Se todos os dados estiverem corretos e validados com sucesso, o usuário será direcionado a página inicial do sistema;	
Fluxo de Eventos Secundário	
1. Caso o usuário não preencha alguma informação ao tentar fazer <i>login</i> , será exibida uma mensagem informando que o campo correspondente precisa ser preenchido. O processo deverá ser repetido até que todas as informações sejam validadas com sucesso.	

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025

Formatado: Realce

Formatado: Realce

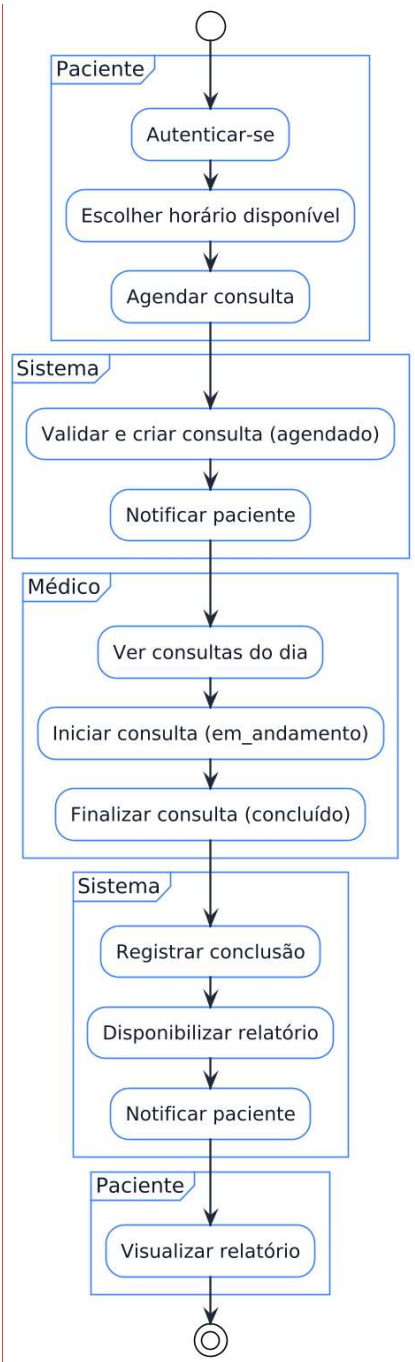
2.3.2.2 Diagrama de Casos de Uso



Comentado [MB23]: LEGENDA

Formatado: Recuo: Primeira linha: 0 cm

2.3.2.3 Diagrama de Atividades



Comentado [MB24]: Quando que o usuário escolhe o médico?

Comentado [MB25]: Legenda e reduzir para caber na página anterior.
Evitar muito espaço em branco na página.
Título isolados na página também não devem existir.

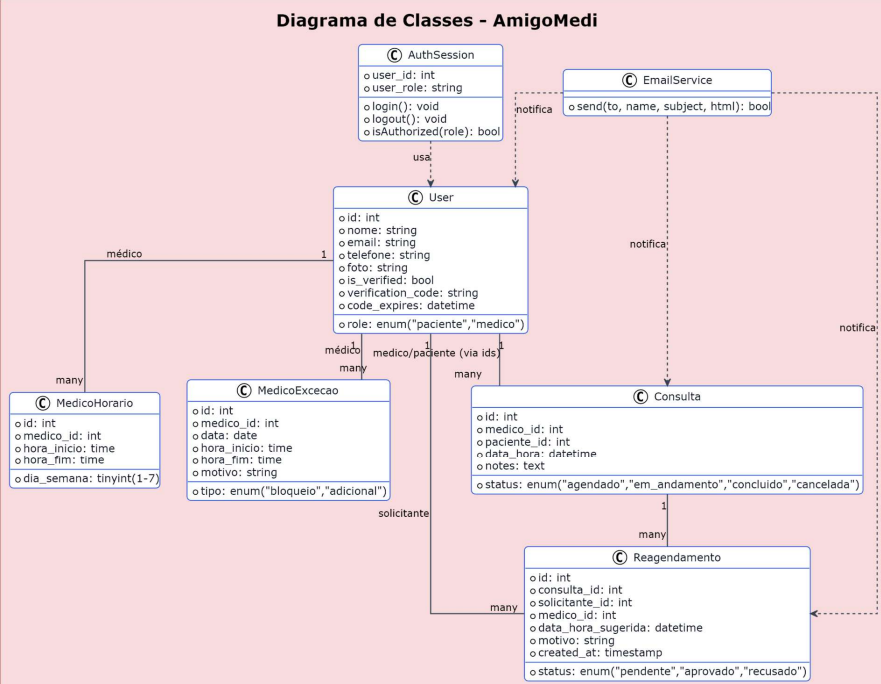
Diagrama(s) de atividades.

2.4 Projeto do Sistema

2.4.1 Diagrama(s) de Classe

Mesmo com PHP procedural, o domínio pode ser representado por entidades conceituais para clareza do design (camada de negócio). Abaixo, o diagrama de classes foca nas entidades e serviços que compõem o fluxo de agendamento, atendimento e reagendamento.

Figura 1 – Diagrama de Classe



Formatado: Realce

Comentado [MB26]: Não é diagrama de classes. Não estão citados os métodos. VOCÊ NÃO UTILIZOU ORIENTAÇÃO A OBJETOS, LOGO NÃO TERÁ DIAGRAMA DE CLASSES.

S.

Fonte: Elaborado por Alexandre Luis Corrêa do Canto (2025)

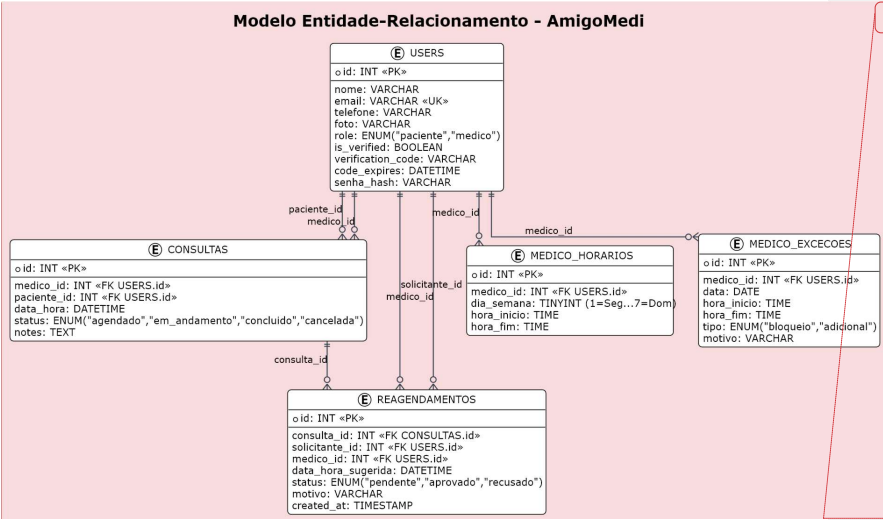
Formatado: Realce

Formatado: Realce

Diagramas

Formatado: Realce

2.4.2 Modelagem Entidade-Relacionamento



Comentado [MB27]: LEGENDA

Fonte pelo Autor - Alexandre Luis Corrêa do Canto (2025)

Formatado: Realce

2.4.3 Projeto Visual

Formatado: Realce

Descrição dos padrões de frontend adotados:

Layout e grid

Base em Bootstrap 5.3 (CDN).

Páginas com estrutura de layout responsivo, usando container, row, col e cards.

No `medico_dashboard.php` , grid por status: colunas “Aguardando / Em Andamento /

Concluído”, cartões de consulta com informações do paciente.

Componentes e padrões de interação

Botões contextuais:

“Iniciar” visível apenas em agendado.

“Finalizar” visível em em_andamento.

Modais para edição/atualizações (horários/exceções).

Ações AJAX retornam JSON e exibem toasts/alerts, seguido de reload rápido para refletir mudanças.

Paleta e tipografia

Cores baseadas em tons de azul/acinzentado para estados e bordas (primário, borda, aviso). Tipografia sem serifa (Inter/Arial), 13–14px para legibilidade, peso 500–600 em títulos e destaques. Responsividade

Breakpoints de Bootstrap; cards se reorganizam em 1–2 colunas em telas menores.

Ícones (Font Awesome) para reforçar affordances (calendário, play/stop, vídeo).

Acessibilidade e consistência

Contraste reforçado em botões principais e textos (erro ajustado nos diagramas).

Tamanhos/espessuras padronizados para bordas e sombras suaves nos cartões.

Trechos de referência:

Renderização de cartões e botões por status:

medico_dashboard.php

(seções “Aguardando/Em Andamento/Concluído”).

Disponibilidade/Exceções com modais e formulários:

medico_dashboard.php

get_availability.php

Fonte: Elaborado por Alexandre Luis Corrêa do Canto (2025)

2.4.4 Arquitetura do Software

O AmigoMedi adota uma arquitetura cliente-servidor simples, com:

Navegador do usuário (Paciente/Médico) renderizando páginas PHP e executando chamadas AJAX.

Servidor PHP (Apache + PHP) processando regras de negócio, sessões e acesso a dados via PDO.

Banco MySQL para persistência de usuários, consultas, reagendamentos, horários e exceções.

Integração SMTP (PHPMailer) para envio de e-mails transacionais (confirmação, reagendamento, verificação).

Elementos Principais:

Paciente_dashboard e medico_dashboard: camadas de apresentação e orquestração de ações;

get_availability.php: cálculo de disponibilidade considerando horários e exceções.

api_appointments.php: endpoints RESTful para operações de agenda quando necessário

Comentado [MB28]: Já havia comentado que não é dessa forma que deve ser escrito sobre o projeto visual. Utilize telas e justifique a escolha de cada elemento visual (posicionamento e cor)

Formatado: Realce

Comentado [MB29]: ???

Formatado: Tachado, Realce

Formatado: Tachado, Realce

Formatado: Tachado

Comentado [MB30]: Elabore uma imagem e explique pela imagem.

Formatado: Tachado

Comentado [MB31]: Arquitetura é como o sistema está estruturado do ponto de vista físico.

Formatado: Tachado

2.5 Codificação e Apresentação do Software

Comentado [MB32]: Também havia comentado. Não basta colocar a imagem. Tem que colocar a explicação dela e o papel dela no sistema como se fosse um manual de instrução do sistema. Colocar legendas dentro da metodologia.

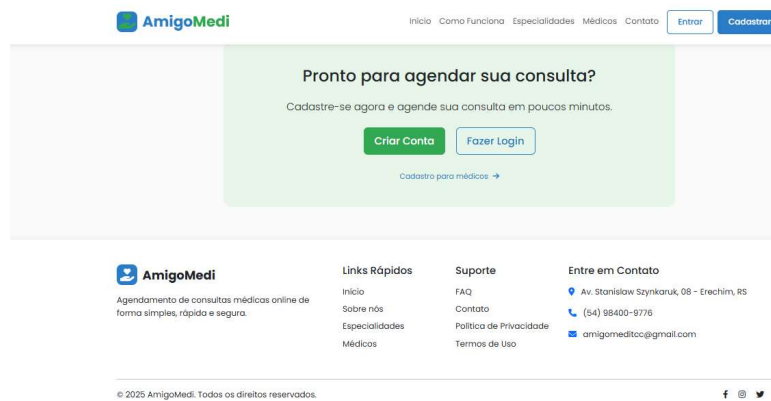
(Tela Inicial 01 – AmigoMedi)



(Tela Inicial 02 – AmigoMedi)



(Tela Inicial 03 – AmigoMedi)



(Tela de Cadastro de Paciente – AmigoMedi)

AmigoMedi

Crie sua conta de paciente

Preencha os dados abaixo para se cadastrar

Nome Completo

CPF

Telefone

Somente números

Email

Senha

Mínimo de 8 caracteres

[Cadastrar e enviar código por e-mail](#)

[Voltar para início](#) • [Já tenho uma conta](#)

Junte-se à comunidade AmigoMedi

Seu parceiro na jornada da saúde

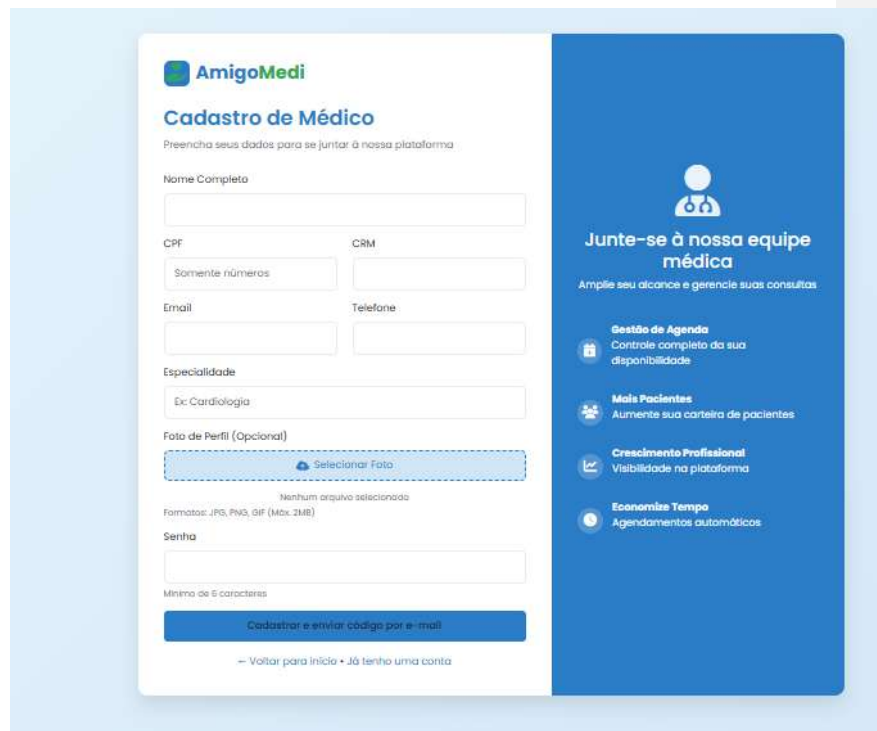
Agendamento simplificado
Marque consultas de forma rápida e prática

Profissionais qualificados
Acesso aos melhores especialistas

Lembretes inteligentes
Notificações para não esquecer suas consultas

Dados protegidos
Seus dados médicos são confidenciais e seguros

(Tela de Cadastro de Médico – AmigoMedi)



AmigoMedi

Cadastro de Médico

Preencha seus dados para se juntar à nossa plataforma

Nome Completo

CPF CRM

Somente números

Email Telefone

Especialidade

Ex: Cardiologia

Foto de Perfil (Opcional)

[Selecionar Foto](#)

Nenhum arquivo selecionado

Formatos: JPG, PNG, GIF (Máx. 2MB)

Senha

Mínimo de 6 caracteres

[Cadastrar e enviar código por e-mail](#)

[← Voltar para início](#) • [Já tenho uma conta](#)

Junte-se à nossa equipe médica

Amplie seu alcance e gerencie suas consultas

- Gestão de Agenda**
Controle completo da sua disponibilidade
- Mais Pacientes**
Aumente sua carteira de pacientes
- Crescimento Profissional**
Visibilidade na plataforma
- Economize Tempo**
Agendamentos automáticos

(Tela de Login Paciente/Médico – AmigoMedi)



AmigoMedi

Entre na sua conta

Acesse o sistema para gerenciar suas consultas

Email

alexandre.luis.correacanto@gmail.com

Senha

.....

[Entrar](#)

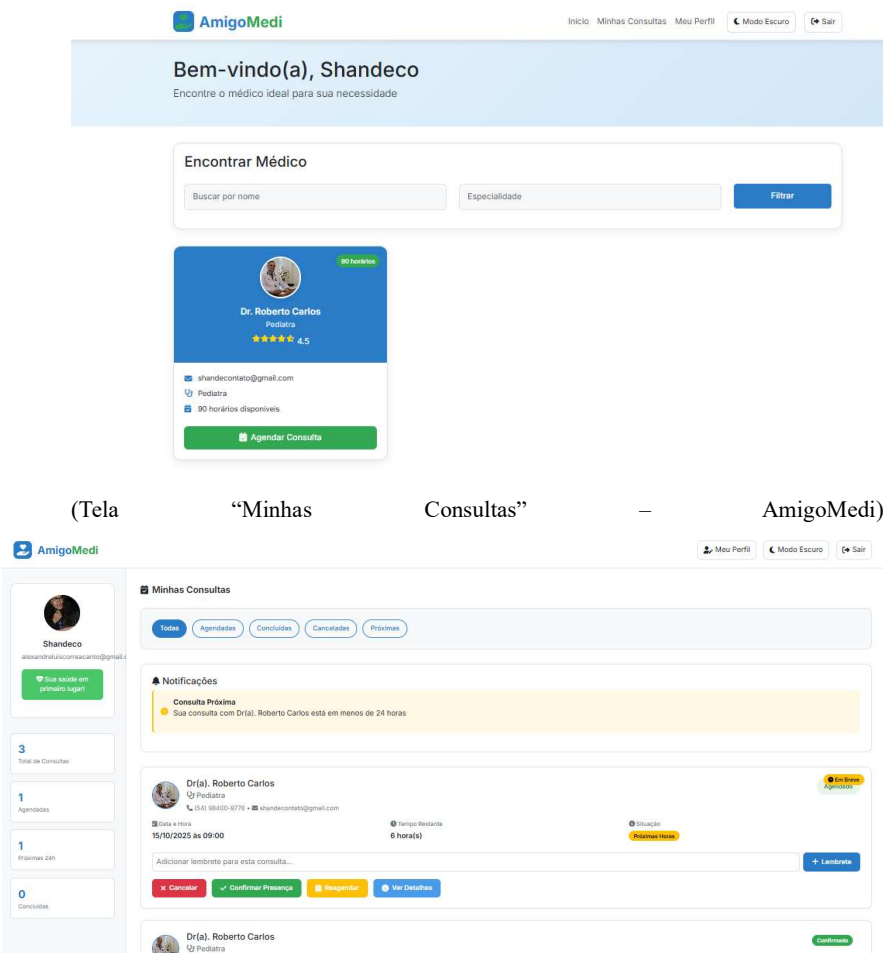
[← Voltar para início](#) • [Criar conta](#)

Bem-vindo de volta ao AmigoMedi

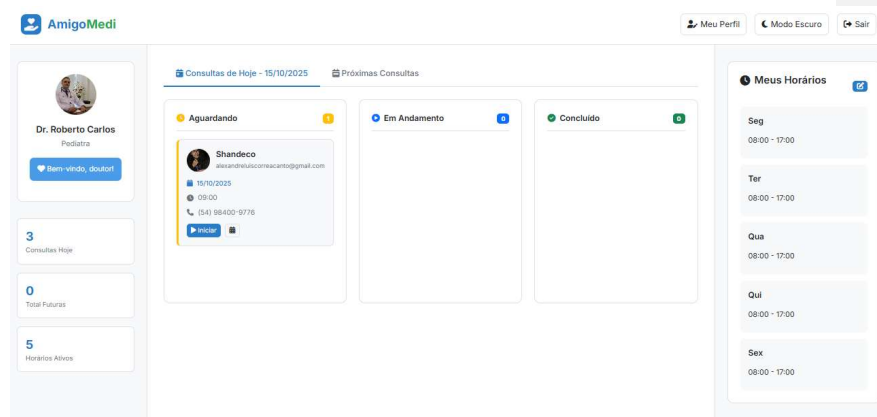
Seu parceiro na jornada da saúde

- Agendamento rápido e simples**
- Profissionais qualificados**
- Lembretes inteligentes**
- Dados protegidos e seguros**

(Tela de Selecionamento agendamentos de consultas – AmigoMedi)



(Tela Principal Gerenciamento de Consultas – AmigoMedi)



2.6 Discussão dos Resultados

O desenvolvimento do AmigoMedi permitiu consolidar um fluxo de atendimento claro e funcional, desde o agendamento pelo paciente até a conclusão da consulta pelo médico. A principal contribuição prática foi a modelagem do “fluxo corrida” no `medico_dashboard.php`, que torna explícitas as transições de estado da consulta (agendado → em_andamento → concluído) e reduz ambiguidades operacionais. A implementação do reagendamento bilateral também se mostrou útil: o paciente pode solicitar mudanças de horário e o médico decide com base na própria agenda; quando aprovado, o sistema aplica a nova data/hora e notifica as partes via `functions.php::send_email()`. Esses mecanismos, aliados à consulta de disponibilidade que combina `medico_horarios` e `medico_excecoes`, aumentaram a confiabilidade do agendamento e diminuíram conflitos de horário. Do ponto de vista técnico, a opção por PHP procedural e PDO favoreceu a velocidade de entrega, a legibilidade e o controle direto das regras de negócio, sem a sobrecarga de um framework. Ainda assim, algumas dificuldades merecem registro. A primeira foi a mistura indevida de JavaScript em blocos PHP, que gerou erros de sintaxe e exigiu reorganização do código para que os handlers AJAX residissem apenas no `<script>` final das páginas. A segunda envolveu a consistência de datas: a definição explícita de `timezone` e o uso de filtros por `DATE(data_hora)=CURDATE()` no SQL foram essenciais para a correta exibição de “consultas de hoje”. Por fim, garantir que apenas uma consulta ficasse “em andamento” por médico exigiu transações e bloqueios otimizados (uso de `FOR UPDATE`) para evitar condições

de corrida. No relacionamento com os usuários-alvo (médico e paciente), o retorno foi positivo. O médico destacou a simplicidade dos botões “Iniciar” e “Finalizar” e a organização por colunas de status; o paciente aprovou a clareza dos horários disponíveis e a possibilidade de solicitar reagendamento sem fricção. Em ambiente local (XAMPP), as respostas das páginas principais mantiveram-se abaixo de um segundo, e as operações críticas — iniciar/finalizar consulta e decidir reagendamento — ocorreram na casa de centenas de milissegundos, com variação previsível no envio de e-mails. Ainda que a solução atenda ao escopo proposto, há oportunidades claras de evolução: unificar definitivamente o modelo em appointments, introduzir `.env.php` e tokens CSRF, ampliar a observabilidade (logs de eventos e métricas simples) e formalizar o relatório pós-consulta no `paciente_dashboard.php`. Em síntese, o projeto entregou um fluxo estável, objetivo e de fácil adoção, com base técnica sólida e um caminho de melhorias alinhado às demandas reais do uso.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do AmigoMedi partiu de um problema bastante concreto: a experiência fragmentada em torno do agendamento e da condução de consultas ambulatoriais. Em vez de propor uma arquitetura imponente que raramente chega ao usuário final, a escolha deliberada por PHP procedural e PDO permitiu construir, iterar e validar com rapidez aquilo que de fato fazia diferença no consultório: um fluxo de atendimento inequívoco, visível e controlável. Esse “fio condutor” aparece no

medico_dashboard.php, onde a consulta deixa de ser um registro estático e passa a transitar, com regras explícitas, de agendado para em_andamento e, por fim, concluído. O resultado, percebido nos testes com usuários-alvo, é uma redução das ambiguidades que comumente separam a agenda “no papel” do que acontece, de fato, na sala de atendimento.

Do ponto de vista de engenharia, o projeto amadureceu ao tratar bem o que costuma ser negligenciado em protótipos: a coerência temporal e o controle de concorrência. A decisão de filtrar “consultas de hoje” em SQL (`DATE(data_hora) = CURDATE()`) e de fixar `timezone` no servidor eliminou discrepâncias sutis que, na prática, “faziam consultas sumirem” de uma coluna para outra. Do mesmo modo, a exigência de apenas uma `em_andamento` por médico, com transações e travas otimistas, impediu que o sistema aceitasse estados impossíveis. Esses detalhes — pequenos no papel — são o que dá materialidade à promessa de confiabilidade.

No equilíbrio entre o que “cabe no tempo” e o que “merece ficar para depois”, o projeto acertou ao priorizar dois fluxos de alto impacto: (i) o atendimento com começo, meio e fim, e (ii) o reagendamento bilateral com decisão médica e notificação ao paciente. Em ambos, o sistema faz pouco e faz direito: valida conflito, aplica regra de transição, registra e avisa. A interface acompanha essa sobriedade: no lugar de telas ornamentais, cartões por status, botões que só aparecem quando fazem sentido e recarregamentos rápidos que mostram, ao usuário, que a ação teve efeito. O restante — painel administrativo, relatório pós-consulta completo, variáveis de ambiente e proteção CSRF — não foi esquecido, mas conscientemente colocado na fila, onde pertence, como evolução natural de um produto já útil.

É igualmente honesto reconhecer o que não saiu de primeira. A mistura de JavaScript em blocos PHP rendeu um erro de sintaxe ruidoso; a correção, porém, resultou em uma convenção simples: lógica de servidor no servidor, handlers no `<script>` final, respostas em JSON. Esse tipo de tropeço, quando tratado sem vaidade, costuma depurar não só o código, mas também o processo. O mesmo vale para o desenho do modelo: ainda que consultas cumpram seu papel, a unificação em appointments — com contratos REST padronizados em

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

Formatado: Realce

`api_appointments.php`

— tornará o sistema mais consistente e fácil de manter.

No que interessa ao usuário, o saldo é direto. Para o médico, clareza de estado e menos “cliques

Formatado: Realce

pensativos”; para o paciente, previsibilidade de horários, autonomia para solicitar reagendamentos e retorno por e-mail que dispensa telefonemas. Nada aqui pretende reinventar o ambulatório; a ambição é mais modesta e, por isso mesmo, valiosa: reduzir atrito, tornar o cotidiano visível e confiável, e abrir espaço para o que importa — o atendimento. Se a pesquisa tecnológica deve produzir impacto, ele começa assim: com pequenas decisões bem executadas, sustentadas por código honesto e um compromisso claro com a experiência de quem usa.

REFERÊNCIAS

Comentado [MB33]: Não tem espaço em branco entre as referências.

APACHE FRIENDS. XAMPP. Disponível em: <https://www.apachefriends.org/index.html>. Acesso em: 05 out. 2025.

Formatado: Realce

BOOTSTRAP. Bootstrap 5.3 Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3>. Acesso em: 07 out. 2025.

COMPOSER. Dependency Manager for PHP (Composer) — Documentation. Disponível em: <https://getcomposer.org/doc>. Acesso em: 08 out. 2025.

DIAGRAMS.NET. draw.io — Online Diagramming. Disponível em: <https://app.diagrams.net>. Acesso em: 10 out. 2025.

IETF. RFC 5321 — Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). 2008. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321>. Acesso em: 12 out. 2025.

IETF. RFC 5322 — Internet Message Format. 2008. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5322>. Acesso em: 13 out. 2025.

IETF. RFC 8259 — The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. 2017. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>. Acesso em: 15 out. 2025.

MDN WEB DOCS. Fetch API. Disponível em: https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Fetch_API. Acesso em: 15 out. 2025.

MERMAID. Mermaid Official Documentation. Disponível em: <https://mermaid.js.org>. Acesso em: 15 out. 2025.

MYSQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en>. Acesso em: 15 out. 2025.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10: 2021. Disponível em: <https://owasp.org/Top10>. Acesso em: 15 out. 2025.

PHPMailer. PHPMailer Documentation (GitHub Wiki). Disponível em: <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki>. Acesso em: 15 out. 2025.

PHP DOCUMENTATION. PDO — PHP Data Objects. The PHP Group. Disponível em: <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>. Acesso em: 15 out. 2025.

PHP DOCUMENTATION. date_default_timezone_set. The PHP Group. Disponível em: <https://www.php.net/manual/en/function.date-default-timezone-set.php>. Acesso em: 15 out. 2025.

PLANTUML. PlantUML Language Reference Guide. Disponível em: <https://plantuml.com>. Acesso em: 15 out. 2025.

SMTP PROVIDERS. PHPMailer SMTP configuration examples. Disponível em: <https://github.com/PHPMailer/PHPMailer#using-smtp>. Acesso em: 15 out. 2025.

XAMPP SECURITY. Secure setup and components overview. Disponível em: https://www.apachefriends.org/faq_security.html. Acesso em: 15 out. 2025.

COMPOSER. Composer — Documentation. Disponível em: <https://getcomposer.org/doc>. Acesso em: 15 out. 2025.

ECMA INTERNATIONAL. ECMA-262 — ECMAScript Language Specification. Disponível em: <https://tc39.es/ecma262>. Acesso em: 15 out. 2025.

IETF. RFC 7231 — Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content. 2014. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7231>. Acesso em: 15 out. 2025.

IETF. RFC 9110 — HTTP Semantics. 2022. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>. Acesso em: 15 out. 2025.

IETF. RFC 8259 — The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. 2017. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259>. Acesso em: 15 out. 2025.

MDN WEB DOCS. JavaScript Guide. Disponível em:
<https://developer.mozilla.org/docs/Web/JavaScript/Guide>. Acesso em: 15 out. 2025.

MDN WEB DOCS. Fetch API. Disponível em:
https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Fetch_API. Acesso em: 15 out. 2025.

MYSQL. MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation. Disponível em:
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en>. Acesso em: 15 out. 2025.

OWASP FOUNDATION. OWASP Top 10: 2021. Disponível em: <https://owasp.org/Top10>. Acesso em: 15 out. 2025.

PHP DOCUMENTATION. PHP Manual. The PHP Group. Disponível em:
<https://www.php.net/manual>. Acesso em: 15 out. 2025.

PHP DOCUMENTATION. PDO — PHP Data Objects. The PHP Group. Disponível em:
<https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>. Acesso em: 15 out. 2025.

PHPMailer. PHPMailer Wiki/Docs. Disponível em:
<https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki>. Acesso em: 15 out. 2025.

WHATWG. HTML Living Standard. Disponível em: <https://html.spec.whatwg.org>. Acesso em: 15 out. 2025.

W3C. Cascading Style Sheets (CSS) — Snapshot. Disponível em:
<https://www.w3.org/TR/css>. Acesso em: 15 out. 2025.

XAMPP (APACHE FRIENDS). XAMPP — Apache, MariaDB, PHP, Perl. Disponível em:
<https://www.apachefriends.org>. Acesso em: 15 out. 2025.

“PHP: The Right Way.” Guia de boas práticas PHP. Disponível em:
<https://phptherightway.com>. Acesso em: 15 out. 2025.

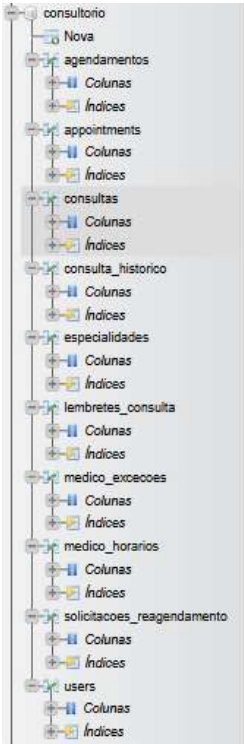
RESTFUL API Design (best practices). Microsoft Learn. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/azure/architecture/best-practices/api-design>. Acesso em: 15 out. 2025.

WHATWG. URL Standard. Disponível em: <https://url.spec.whatwg.org>. Acesso em: 15 out. 2025.

5 ANEXOS

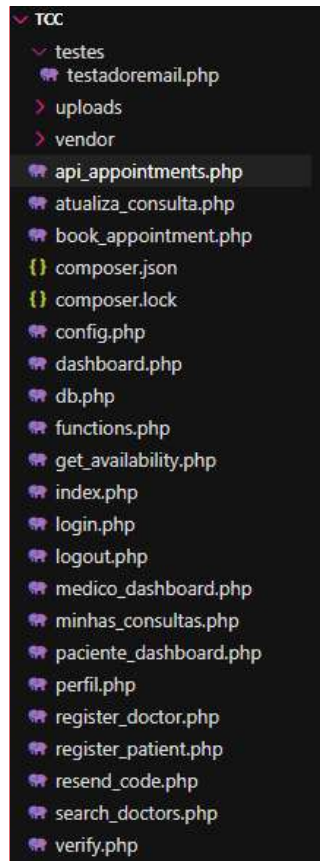
5.1 Anexo I

(Estruturação do banco de Dados – AmigoMedi)



(Estruturação de arquivos – AmigoMedi)

Comentado [MB34]: Se não está indicado no texto, remove daqui.



Comentado [MB35]: Também remove.